


TYPE - 09

$$8 \quad 16 \times CP = 14 \times SP$$

$$\frac{CP}{SP} = \frac{7}{8} \quad +1$$

$$P\% = \frac{1}{7} \times 100$$

1. If the cost price of 16 articles is same as the selling price of 14 articles. Then what is profit or loss%?

यदि 16 वस्तुओं का लागत मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। तो लाभ या हानि% क्या है?

☒ [A] $14\frac{2}{7}\%P$

[C] $17\frac{7}{3}\%P$

[B] $15\frac{7}{2}\%P$

[D] $20\frac{8}{5}\%P$

$$2750 \times CP = 2500 \times SP$$

$$\frac{CP}{SP} = \frac{10}{11} + 1$$

$$P\% = \frac{1}{10} \times 100 = 10\%$$

2. A man finds that the cost price of 2750 articles is same as selling price of 2500 articles. Find profit or loss % ?

एक व्यक्ति पाता है, कि 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ/हानि % ज्ञात करें ?

[A] 25% [B] 15% [C] 10% [D] 20%

$$7 \times SP = 8 \times CP$$

$$\frac{SP}{CP} = \frac{8}{7} + 1$$

$$P\% = \frac{1}{7} \times 100$$

3. If the selling price of 7 article is equal to the cost price of 8 articles, then what is the profit percentage (correct to one decimal place)?

यदि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत (दशमलव के एक स्थान तक सही) क्या है?

[A] 15.4% [B] 13.9% [C] 14.3% [D] 11.7%

$$25 \times CP = X \times SP$$

$$\frac{CP}{SP} = \frac{X}{25} = \frac{4}{5}$$

$X = 20$

4. The cost of 25 items is the same as the revenue by selling 'X' items. Find 'X', if the profit made in the transaction is 25%?

25 आइटम की कीमत 'X' आइटम बेचकर अर्जित की गई आय के बराबर है। 'X' का मान ज्ञात करें, यदि इस लेनदेन में प्राप्त हुआ लाभ 25% है?

[A] 25 [B] 16.67 ☒ [C] 20 [D] 32

$$25\% = \frac{1}{4}$$

$$4 \times CP = 3 \times SP$$

$$\frac{CP}{SP} = \frac{3}{4}$$

$$2 \times D = 5 \times P$$

$$\frac{D}{P} = \frac{5}{2}$$

5. The cost price of 12 articles is equal to selling price of 9 articles while the discount given on 10 articles is equal to the profit earned on 5 articles. Find the difference between profit % and discount % ?

12 वस्तुओं का क्रयमूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है जबकि 10 वस्तुओं पर दी गई छूट 5 वस्तुओं पर कमाये गये लाभ के बराबर हो तो लाभ % तथा छूट प्रतिशत के बीच अन्तर ज्ञात करें ?

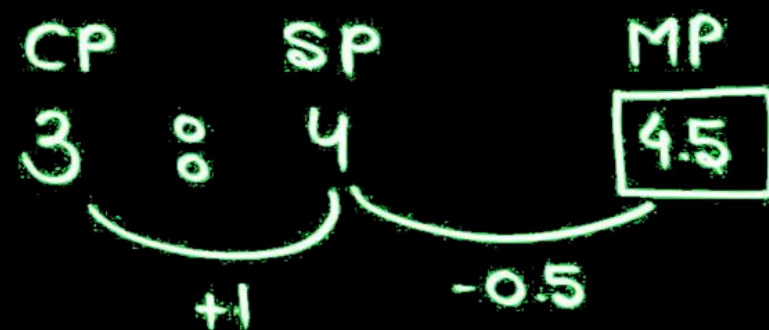
[A] 26.28 [B] 22.22 [C] 25.22 [D] 22.23

$$4 \times CP = 3 \times SP$$

$$\frac{CP}{SP} = \frac{3}{4} \Rightarrow$$

$$2 \times D = 5 \times P$$

$$\frac{D}{P} = \frac{5}{2}$$



$$P\% \Rightarrow \frac{1}{3} \times 100 = 33.33\ldots\%$$

$$D\% \Rightarrow \frac{0.5}{4.5} \times 100 = 11.11\ldots\%$$

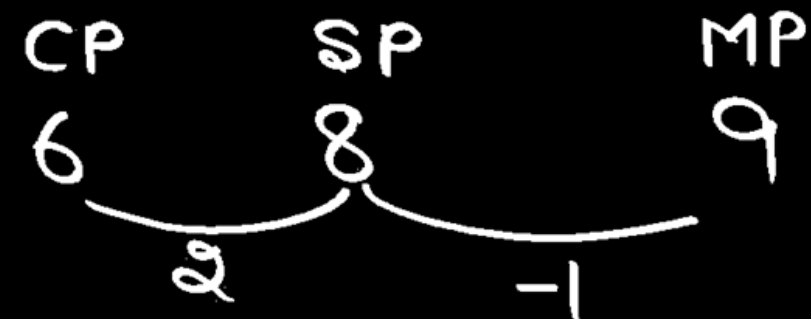
$$P\% - D\% \Rightarrow 22.22\ldots\%$$

$$4 \times \text{CP} = 3 \times \text{SP}$$

$$\frac{\text{CP}}{\text{SP}} = \frac{3 \times 2}{4 \times 2} = \frac{3}{2}$$

$$2 \times \text{D} = 1 \times \text{P}$$

$$\frac{\text{D}}{\text{P}} = \frac{1}{2}$$



$$P\% = \frac{2}{6} \times 100$$

$$D\% = \frac{1}{9} \times 100$$

$$CP \times 1\frac{1}{2} = SP \times \frac{3}{2}$$

$$\frac{CP}{SP} = \frac{3 \times 4}{4 \times 4} \times 4$$

$$8 \times D = 6 \times P$$

$$\frac{D}{P} = \frac{3}{4}$$

$$D\% = \frac{3}{19} \times 100$$

$$\Rightarrow 15\frac{5}{19}\%$$

$$\frac{1}{19} = 5\frac{5}{19}$$

CP	SP	MP
12	16	19
+4		-3

6. The cost price of 12 articles is equal to the selling price of 9 articles while the discount on 8 articles is equal to profit earn on 6 articles. Find discount % ?

12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है जबकि 8 वस्तुओं पर दी गई छूट 6 वस्तुओं पर कमाये गये लाभ के बराबर है, तब छूट प्रतिशत ज्ञात करें ?

[A] 20.6% [B] 18.5% ☒ [C] 15.79% [D] 17.5%

$$CP = 81 \text{ ₹}$$

$$\text{Loss} = 9 \times SP = 9 \text{ ₹}$$

$$SP = 72A \times 1 = 72 \text{ ₹}$$

$$L\% = \frac{9}{81} \times 100 = 11\frac{1}{3}\%$$

7. After selling 72 articles a man losses as the selling price of 9 articles. Find loss %?

72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें?

[A] $17\frac{2}{5}\%$

[B] $15\frac{2}{5}\%$

[C] $11\frac{1}{9}\%$

[D] $12\frac{1}{9}\%$

माना। Let SP of each Article = 1 ₹

Note :-

Profit या Loss

जिस पर Depend करे

उसे । रु जान ले ।

$$CP = 63 \text{ ₹}$$

$$\text{Profit} = 9 \times 1 = 9 \text{ ₹}$$

$$SP = 72 \times 1 = 72 \text{ ₹}$$

$$P\% \Rightarrow \frac{9}{63} \times 100$$
$$\Rightarrow 14\frac{2}{7}\%$$

8. After selling 72 articles a man earns a profit as the selling price of 9 articles. Find profit %?

72 वस्तुओं के बचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें?

☒ [A] $14\frac{2}{7}\%$

[B] $15\frac{2}{7}\%$

[C] $18\frac{3}{9}\%$

[D] $16\frac{3}{8}\%$

$$SP = 1 \text{ ₹/A}$$

$$CP \Rightarrow 72 \times 1 = 72 \text{ ₹}$$

$$\text{Profit} \Rightarrow 9 \times 1 = 9 \text{ ₹}$$

$$P\% \Rightarrow \frac{9}{72} \times 100$$

$$\Rightarrow 12\frac{1}{2}\%$$

9. After selling 72 articles a man earns a profit as the cost price of 9 articles. Find profit % ?

72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें ?

☒ [A] $12\frac{1}{2}\%$

[B] $15\frac{1}{2}\%$

[C] $19\frac{2}{6}\%$

[D] $17\frac{1}{5}\%$

$$CP = 1 \text{ ₹/A}$$

$$CP = 72 \times 1 = 72 \text{ ₹}$$

$$\text{Loss} \Rightarrow 9 \times CP = 9 \text{ ₹}$$

$$L\% = \frac{9}{72} \times 100$$

10. After selling 72 articles a man losses as the cost price of 9 articles. Find loss %?

72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें?

[A] $14\frac{1}{5}\%$

[B] $13\frac{2}{5}\%$

☒ [C] $12\frac{1}{2}\%$

[D] $15\frac{1}{2}\%$

CP = 1 ₹/A

$$SP + \text{Loss}$$

$$CP = 144 + 96 \Rightarrow 240$$

$$\text{Loss} = 96 \times SP = 96 \text{ ₹}$$

$$SP = 144 \times 1 = 144 \text{ ₹}$$

$$L\% = \frac{96}{240} \times 100$$

$$= \frac{42}{100}$$

11. By selling 144 hens, Mahesh suffered a loss equal to the selling price of 96 hens. His loss percent is ?

144 मुर्गियों को बेचने पर महेश को 96 मुर्गियों के वि. मू. के बराबर हानि होती है, उसकी प्रतिशत हानि ज्ञात करें ?

☒ [A] 40 [B] 30 [C] 50 [D] 41

$$SP = 1 \text{ ₹/A}$$

$$CP = 3 + 2 = 5$$

$$Loss = 96 \times SP = 96 \text{ ₹ } 42$$

$$SP = 144 \times 1 = 144 \text{ ₹ } 63$$

$$\frac{2}{5} \times 100$$

$$SP = 1 \text{ ₹/A}$$

11. By selling 144 hens, Mahesh suffered a loss equal to the selling price of 96 hens. His loss percent is ?

144 मुर्गियों को बेचने पर महेश को 96 मुर्गियों के वि. मू. के बराबर हानि होती है, उसकी प्रतिशत हानि ज्ञात करें?

☒ [A] 40 [B] 30 [C] 50 [D] 41

$$CP = 2 \times 1 = 2 \text{ ₹}$$

$$\text{Profit} = 3 \times CP = 3 \text{ ₹}$$

$$P\% = \frac{3}{2} \times 100$$

$$\Rightarrow 150\%$$

12. By selling two articles for 800 a person gains the cost price of three articles. The profit percent is?

दो वस्तुओं को ~~₹ 800~~ में बेचने पर एक व्यक्ति को तीन वस्तुओं के लागत मूल्य जितना लाभ प्राप्त हो जाता है। लाभ प्रतिशत कितना है?

[A] 125 [B] 140 [C] 120 ☒ 150

$$CP = 1 \text{ ₹/A}$$

$$CP = 80 \text{ ₹}$$

$$P = 30 \text{ kg} \times CP = 30 \text{ ₹}$$

$$\frac{30}{80} \times 100$$

13. A person buys 80 kg rice and sells it at a profit of as much money as he paid for 30 kg. His profit percent is ?

एक व्यक्ति 80 किग्रा चावल खरीदता है और उसे 30 किग्रा. के लिए किए गए भुगतान के बराबर के लाभ पर बेच देता है। उसके लाभ का प्रतिशत क्या है?

[A] $24\frac{3}{11}\%$ [B] 35% ~~C~~ $37\frac{1}{2}\%$ [D] 40%

$$CP = 1 \text{ ₹/A}$$

$$CP = 38 \times 1 \text{ ₹} = 38$$

$$\text{Loss} = 6 \times CP = 6$$

$$SP = 32$$

$$\begin{array}{r} 70 \text{ ₹} \\ 2240 \text{ ₹} \\ \hline 32 \end{array}$$

14. On selling 38 balls at Rs. 2,240, there is a loss equal to the cost price of 6 balls. The cost price of a ball is equal to ?
 38 गेंदों को रु. 2,240 में बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर (हानि) होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए ?

[A] Rs. 80

[C] Rs. 60

☒ [B] Rs. 70

[D] Rs. 50

$$CP = 1 \text{ ₹} \quad | \text{A}$$

$$CP = 20 \xrightarrow{\times 100} 2000 \text{ ₹}$$

$$P = 5 \times SP = 5 \text{ ₹}$$

$$SP = 25 \text{ ₹}$$

15. Mohan bought 25 books for Rs. 2,000 and sold them at a profit equal to the selling price of 5 books. The selling price of 1 book is ?

मोहन ने 2000 रुपये में 25 किताबें खरीदी और उन्हें 5 किताबों के वि.मू. के बराबर लाभ कमाते हुए बेच दिया, तो 1 किताब का वि. मू. ज्ञात करें ?

~~[A]~~ Rs. 100

[B] Rs. 120

[C] Rs. 150

[D] Rs. 200

$$SP = 1 \text{ ₹}$$

	Pencil	Pen
CP →	2	3

4 Pencil.

$$CP = 4 \times 2 = 8$$

$$SP = 5 \times 3 = 15$$

$$\frac{7}{8} \times 100 = 87\frac{1}{2}\%$$

16. The cost price of a pencil is $33\frac{1}{3}\%$ less than the cost price of a pen. If a man sells 4 pencils at the cost price of 5 pens. then what is his profit percentage?

एक पेंसिल का क्रय मूल्य एक कलम के क्रय मूल्य से $33\frac{1}{3}\%$ कम है। यदि एक व्यक्ति 4 पेंसिल को 5 कलम के क्रय मूल्य पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा?

- [A] 50% [B] 66.66%
[C] 75% [D] 87.5%

CP → Chair : Table
3 : 4

SP →

5 Chair

$$CP = 5 \times 3 = 15$$

$$SP = 7 \times 4 = 28$$

+13

$$\frac{13}{15} \times 100$$

17. The cost price of a chair is 25% less than the cost price of a table. If a man sells 5 chairs at the cost price of 7 tables, then what is his profit percentage?

एक कुर्सी का क्रय मूल्य एक मेज के क्रय मूल्य से 25% कम है। यदि एक व्यक्ति 5 कुर्सी को 7 मेजों के क्रय मूल्य पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है?

[A] 33.33 [B] 45 ✓ [C] 86.66 [D] 96

amount of Transaction will be Constant.

TYPE -10

CP

$$CP = 2000 \text{ ₹}$$

$$10\% = \frac{10}{100}$$

$$SP = 2000 \times \left(\frac{100+10}{100} \right)$$

$$SP \Rightarrow CP \times \left(\frac{100+p}{100} \right)$$

$$\textcircled{25-A} \longrightarrow CP = 1 \text{ ₹}$$

$$1 A \longrightarrow CP = \frac{1}{25} \text{ ₹}$$

$$P = 25\%$$

$$1 A \longrightarrow SP = CP \times \left(\frac{100 + P}{100} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{25} \times \left(\frac{125}{100} \right)$$

$$1 A \longrightarrow SP = \frac{1}{20} \text{ ₹}$$

$$20 A \longrightarrow SP = \textcircled{1 \text{ ₹}}$$

1. A man purchases some number of oranges at the rate of 25 oranges for Rs 1. How many oranges for a rupees did he sell to gain 25% profit?

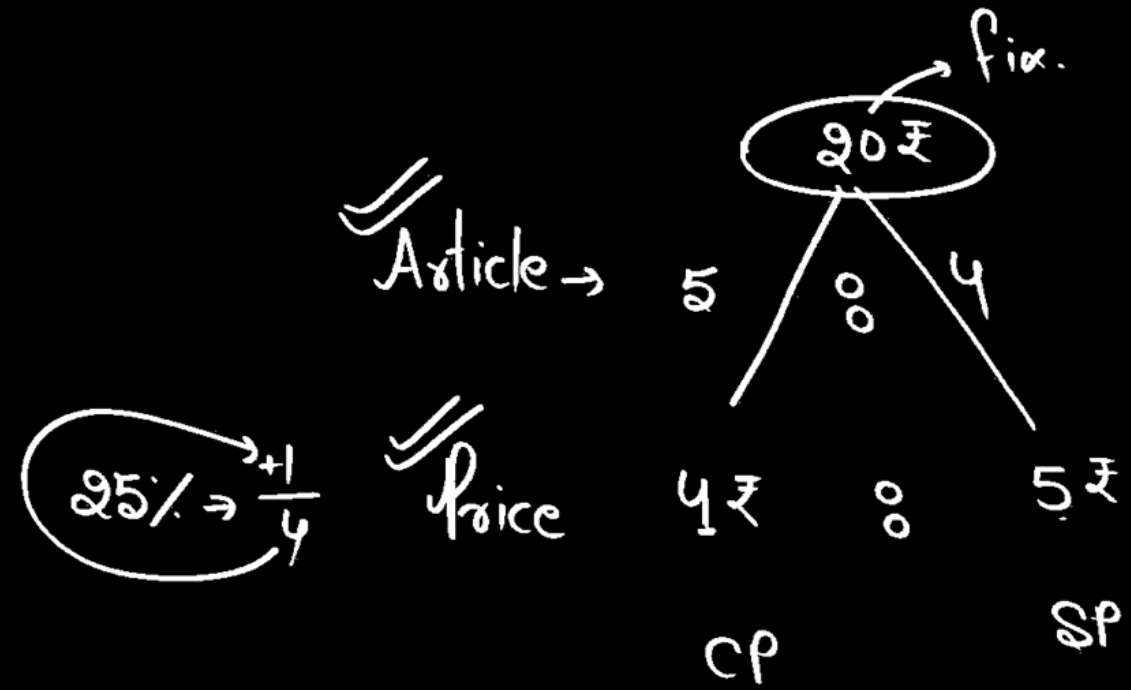
एक व्यक्ति कुछ संतरे रु. 1 में 25 की दर से खरीदता है। वह रु. 1 में कितने संतरे बेचे जिससे उसे 25% का लाभ प्राप्त हो सकें?

[A] 20 oranges

[B] 35 oranges

[C] 10 oranges

[D] 40 oranges



	CP	:	SP
Price →	$\frac{4}{100}$	:	$\frac{5}{125}$
Quantity →	5	:	4
	↓ × 5		↓ × 5
	25 संतरे		20 संतरे

1. A man purchases some number of oranges at the rate of 25 oranges for **Rs 1**. How many oranges for **a rupees** did he sell to gain 25% profit?

एक व्यक्ति कुछ संतरे **रु. 1 में 25** की दर से खरीदता है। वह **रु. 1 में** कितने संतरे बेचे जिससे उसे 25% का लाभ प्राप्त हो सकें?

[A] 25 oranges

[B] 35 oranges

☒ [C] 30 oranges

[D] 40 oranges

$$\begin{array}{lcl}
 \text{Price} \rightarrow & 10\text{¢} & : 11\text{¢} \\
 \text{Article} \rightarrow & 11 & : 10 \\
 & \times 1 & \times 1 \\
 & \swarrow & \searrow \\
 & 11 \text{ संतरे} & 10 \text{ संतरे}
 \end{array}$$

2. A man purchases some number of oranges at the rate of 11 oranges for Rs. 1. How many oranges for a rupee did he sell to gain 10% profit?

एक व्यक्ति कुछ संतरे रु. 1 में 11 की दर से खरीदता है। वह रु. 1 में कितने संतरे बेचे ताकि उसे 10% का लाभ प्राप्त हो सकें?

- [A] 20 oranges
[C] 10 oranges

- [B] 35 oranges
[D] 40 oranges

$$\begin{array}{lcl}
 \text{Price} \rightarrow & 10\% & : & 13\% \\
 A \rightarrow & 13 & : & 10 \\
 & \times 5 & & \times 5 \\
 & 65 \text{ आम} & & 50 \text{ आम}
 \end{array}$$

3. A man purchased some no. of mangoes at the rate of 65 mangoes for Rs. 1. How many mangoes for a rupee did he sell to earn 30% profit?

एक व्यक्ति ने कुछ आम रु. 1 में 65 आम के भाव से खरीदे। 30% का लाभ कमाने के लिए वह रु. 1 में कितने आम बेचे?

[A] 60 ~~[B] 50~~ [C] 30 [D] 65

$$\begin{array}{lcl}
 \text{Price} \rightarrow & 10\text{p} & \text{:} & 13\text{p} \\
 A \rightarrow & 13 & \text{:} & 10 \\
 & \times 5 & & \times 5 \\
 & \text{65 आम} & & \text{50 आम}
 \end{array}$$

3. A man purchased some no. of mangoes at the rate of 65 mangoes for Rs. x. How many mangoes for Rs. x did he sell to earn 30% profit?

एक व्यक्ति ने कुछ आम रु. x में 65 आम के भाव से खरीदे। 30% का लाभ कमाने के लिए वह रु. x में कितने आम बेचे?

[A] 60

☒ [B] 50

[C] 30

[D] 65

$$\begin{array}{lcl}
 P \rightarrow \frac{2}{100} : \frac{3}{150} \\
 A \rightarrow \frac{3}{100} : \frac{9}{150} \\
 \downarrow \times 3 \quad \downarrow \times 3 \\
 1 \text{ कलम} \quad 6 \text{ कलम}
 \end{array}$$

4. A man bought 9 pens for a rupee. How many pens should he sell for a rupee to gain 50%?

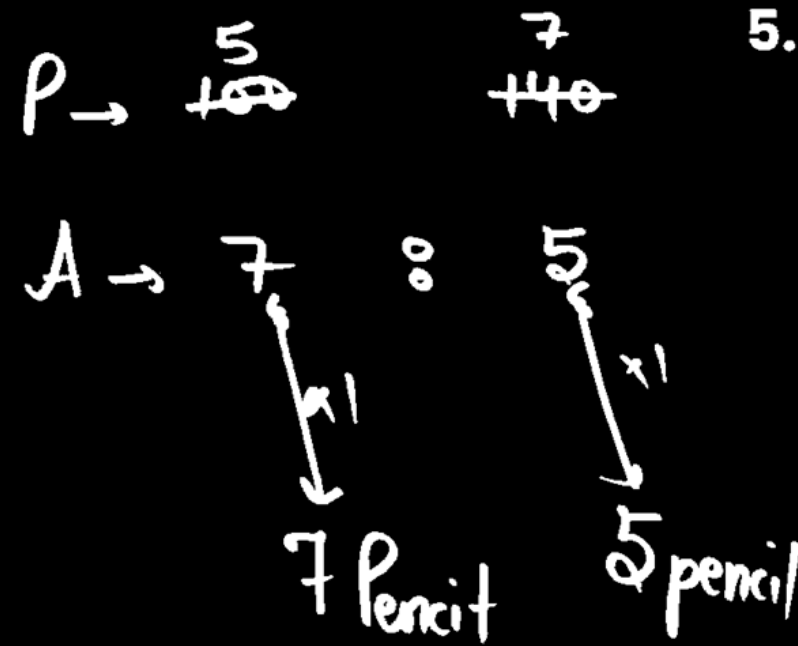
एक व्यक्ति 1 रु. में 9 कलम खरीदता है। 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रु. में कितनी कलम बेचनी चाहिए?

[A] 3

☒ [B] 6

[C] 7

[D] 8



5. A shopkeeper bought some pencils at the rate of 7 for Rs. 10 and sold them at a profit of 40%. How many pencils would a customer get for Rs. 10?

एक दुकानदार 10 रु. में 7 पेंसिल की दर से कुछ पेंसिल खरीदता है, और उन्हें 40% लाभ पर बेच देता है, तो ग्राहक को 10 रु. में कितने पेंसिल मिलेंगे।

- [A] 6 [B] 4 [C] 5 [D] 3

$$\begin{array}{lcl}
 & \text{CP} & \text{SP} \\
 \text{Price} \rightarrow & 3 & 5 \\
 & \text{+2} & \\
 & \% & \\
 A \rightarrow & \frac{2}{5} & \frac{1}{3} \\
 & \% & \\
 & \frac{2}{5} \times 100 &
 \end{array}$$

6. A person bought pens at 25 for a rupee and sold at 15 for a rupee. What is his profit percentage?

एक व्यक्ति 1 रु. में 25 कलमें खरीदता है तथा 1 रु. में 15 कलमें बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है?

[A] 16%

[B] $33\frac{1}{3}\%$

☒ [C] $66\frac{2}{3}\%$

[D] 40%

	-40%		+20%
	SP		SP
Price →	60 ¹	:	120 ²
A →	2	:	1
	× 16		
	32 नींबू		16 नींबू

7. By selling 32 lemons for a rupee, a man loses 40%. How many lemons for a rupee did he sell to earn 20%?

एक व्यक्ति को रु. 1 में 32 नींबू बेचने पर 40% की हानि होती है। उसे 20% लाभ कमाने के लिए रु. 1 में कितने नींबू बेचने चाहिए?

~~[A] 16~~ [B] 17 [C] 28 [D] 25

	-20%		+20%
	SP	:	SP
Price $\rightarrow$	$\frac{2}{80}$	:	$\frac{3}{120}$
A $\rightarrow$	3	:	2
	$\times 4$		$\times 4$
	12		8

8. By selling 12 plums for a rupee, a man loses 20%. How many plums for a rupee did he sell to earn 20%?

एक व्यक्ति को रु. 1 में 12 चीकू बेचने पर 20% की हानि होती है। उसे 20% लाभ कमाने के लिए रु. 1 में कितने चीकू बेचने चाहिए?

[A] 10 [B] 20 ~~[C] 8~~ [D] 22

	- 20%	+ 20%
	SP	SP
Price →	80	120
A →	3	2
	$\times 15$	$\times 15$
	45 संतरे	30 संतरे

9. By selling 45 oranges for Rs. 40, a man loses 20%. How many oranges did he sell for Rs. 40 to earn 20% profit?

[40] रुपये में 45 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है। वह [40] रुपये में कितने संतरे बेचे कि उसे 20% का लाभ हो?

~~[A] 30~~ [B] 50 [C] 40 [D] 42

40 ₹ में 20% Profit बनाने के लिये $\Rightarrow$ 30 संतरे

1 ₹ - - - - - $\Rightarrow \frac{30}{4}$

24 ₹ - - - - - $\Rightarrow \frac{30}{4} \times 24 = 18$ संतरे

10. By selling 45 bananas for Rs. 40, a man loss 20%. How many bananas did he sell for Rs. 24 to earn 20% ?

रु. 40 में 45 केले बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। उसे 20% लाभ कमाने के लिए रु. ~~24~~ में कितने केले बेचने चाहिए? ₄₀

[A] 15 [B] 18 [C] 25 [D] 20

$$P \rightarrow \frac{3}{75} : \frac{5}{125}$$

$$A \rightarrow \frac{5}{12 \text{ संतरे}} : \frac{3 \times \frac{12}{5}}{5}$$

11. By selling 12 oranges for Rs. 60, a man losses 25%. The number of oranges he has to sell for Rs. 100, to gain 25% profit are ?

60 रु. में 12 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 25% हानि होती है, 100 रु. में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए, जिससे 25% लाभ हों।

[A] 10

[B] 11

☒ [C] 12

[D] 15

$$60 \text{ रु} \longrightarrow \text{Sell} = \frac{36}{5} \text{ संतरे}$$

$$1 \text{ रु} \longrightarrow \text{Sell} = \frac{36}{5 \times 60} \times 100 = 12 \text{ संतरे}$$

$$\begin{array}{lcl}
 P \rightarrow & \frac{25}{125} & : \frac{12}{60} \\
 A \rightarrow & \left(\frac{12}{64 \text{ सेब}} \right) & : \frac{25}{25 \times 64} \\
 & & \frac{12}{12}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 60 \text{ ₹} \rightarrow \frac{5}{25 \times 64} \\
 1 \text{ ₹} \rightarrow \frac{16}{12 \times 60} \\
 \frac{5}{25 \times 64} \times \frac{16}{12 \times 60} = 80
 \end{array}$$

12. By selling 64 apples for Rs. 60, a person gains 25% profit. In order to have 40% loss, how many apples should he sell for Rs. 36 ?
 64 सेबों को (60 रु.) पर बेचने पर एक व्यक्ति को 25 प्रतिशत का लाभ होता है। 40 प्रतिशत हानि के लिए, उसे 36 रु. में कितने सेब बेचने चाहिए?

- [A] 80 [B] 70 [C] 60 [D] 50

$$P \rightarrow 3 : +20$$

$$A \rightarrow 4 : 3 \times \frac{25}{4}$$

25A

$$\frac{2500 \text{ ₹}}{1 \text{ ₹}} \rightarrow \frac{3 \times 25 \times 2400}{4 \times 2500}$$

13. A person sold 25 articles for Rs. 2,500 and incurred a loss of 10%. How many articles should he sell for Rs. 2,400 to make a profit of 20%?

एक व्यक्ति ने 2,500 रुपये में 25 वस्तुएँ बेचीं और उसे 10% की हानि हुई। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे रु. 2,400 में कितनी वस्तुएँ बेचनी चाहिए?

[A] 15 [B] 20 [C] 16 ☒ [D] 18

	SP		CP
Price $\rightarrow$	7	:	5
	14	:	10
A $\rightarrow$	5	:	7
	$\swarrow \times 1$		$\swarrow \times 1$
	5 Lemon		7 Lemon

$$\begin{aligned}
 7 \text{ lemon} &\rightarrow \text{CP} = 14 \text{ ₹} \\
 1 \text{ } &\text{CP} = \frac{14}{7} \text{ ₹} \\
 12 \text{ lemon} &\rightarrow \text{CP} = \frac{14}{7} \times 12
 \end{aligned}$$

14. A vendor sells lemons at the rate of 5 for Rs. 14. gaining there by 40%. For how much did he buy a dozen lemons?
 एक विक्रेता 14 रु. में 5 नींबू की दर से नींबू बेचता है, जिससे उसे 40% लाभ होता है, तो उसने 1 दर्जन कितने रुपये में खरीदा था।

[A] Rs. 20

[B] Rs. 21

[C] Rs. 24

[D] Rs. 28

no. of Article is Same
↓
Comparison

TYPE - 11

$$CP = 50$$

$$SP = 60$$

$$P\% = \frac{10}{50} \times 100 = 20\%$$

$$CP = 48$$

$$SP = 800$$

$$(10 \times 11 \text{ A}) \rightarrow CP = 10 \times \frac{10}{10} = 100 \text{ ₹}$$

$$(11 \times 10 \text{ A}) \rightarrow SP = 11 \times \frac{10}{10} = 121 \text{ ₹}$$

+21%

1. A man purchases some jewels at the rate of 11 jewels for Rs. 10 and he sells all the jewels at the rate of 10 jewels for Rs. 11. Find his overall profit or loss%?

किसी व्यक्ति ने रु 10 में 11 नग के भाव से कुछ नग खरीदे तथा रु 11 में 10 नग के भाव से बेच दिये। उसका कुल लाभ/हानि % ज्ञात करें?

[A] 17% L [B] 30% P [C] 21% P [D] 20% L

$$\begin{array}{l}
 \textcircled{6P_5} \rightarrow CP = 5 \times 5 = 25 \\
 \textcircled{5P_6} \rightarrow SP = 6 \times 6 = 36
 \end{array}$$

$\frac{11}{25} \times 100$

2. A man purchases some pencils at the rate of 6 pencils for Rs. 5 and he sells all the articles at the rate of 5 articles for Rs. 6. Find his overall profit or loss%.
 एक व्यक्ति ने रु. 5 में 6 पेंसिल के भाव से कुछ पेंसिल खरीदी तथा रु 6 में 5 पेंसिल के भाव से पेंसिल बेच दी। उसका कुल लाभ या हानि % ज्ञात करें ?
- [A] 44%P [B] 46%L [C] 35%L [D] 49%P

$$\begin{array}{l} 3A \longrightarrow 4 = 16 \\ 4A \longrightarrow 3 = 9 \end{array} \quad \left. \vphantom{\begin{array}{l} 3A \longrightarrow 4 = 16 \\ 4A \longrightarrow 3 = 9 \end{array}} \right\} -7$$

$$\frac{7}{16} \times 100$$

3. A vendor buys bananas at the rate of 4 for Rs. 3, and sells at the rate of 3 for Rs.

4. What will be his overall profit/loss % ?

एक विक्रेता 4 रुपये में 3 की दर से केले खरीदता है। और 3 रुपये में 4 की दर से बेचता है। उसका कुल लाभ/हानि % क्या होगा?

[A] 43.75% profit

[B] 77.7% loss

[C] 77.7% profit

☒ [D] 43.75% loss

$$\begin{array}{l}
 9A \longrightarrow 8 \text{ ₹} = 64 \\
 8A \longrightarrow 9 \text{ ₹} = 81
 \end{array}$$

$$\frac{17}{64} \times 100$$

4. A vendor buys bananas at the rate of 9 for Rs. 8 and sell at the rate of 8 for Rs. 9. What will be his profit or loss (in %) ?

एक विक्रेता 8 रुपये में 9 की दर से केले खरीदता है। और 9 रुपये में 8 की दर से बेचता है। उसका कुल लाभ/हानि % क्या होगा?

~~[A] 12.28% profit~~
☒ [C] 26.56% profit

~~[B] 26.56% loss~~
~~[D] 13.28% loss~~

5. A vendor buys bananas at the rate of 7 for Rs. 6 and sell at the rate of 6 for Rs. 7. What will be his profit or loss (in %) ?

एक विक्रेता 6 रुपये में 7 की दर से केले खरीदता है। और 7 रुपये में 6 की दर से बेचता है। उसका कुल लाभ/हानि % क्या होगा?

[A] 36.1% L

[B] 26.5% P

[C] 36.1% P

[D] 26.5% L

	A	Price.
x	1	2 ₹ = 4
x	2	1 ₹ = 1

$4A \rightarrow CP = 5 ₹$
 $4A \rightarrow SP = 3 ₹$

$\frac{2}{5} \times 100$

6. A man purchases some oranges at the rate of 1 orange for Rs. 2, and same no. of oranges at the rate of 2 orange for Rs. 1 and he sells all of them at the rate of 4 oranges for Rs 3.

Find his overall profit or loss%?

एक व्यक्ति ने कुछ नारंगी रु 2 में 1 नांरगी के भाव तथा उतनी ही नांरगी रु 1 में 2 नांरगी के भाव खरीदी। व्यक्ति ने सभी नांरगी रु 3 में 4 नांरगी के भाव से बेची। उसका कुल लाभ/हानि% ज्ञात करें?

[A] 25%L [B] 40%L [C] 30%P [D] 35%P

	A	P
x	3x5	2₹ = 10
x	5x3	4₹ = 12
#		
	30 A	→ CP = 22
#	5x6 A	→ SP = 5x₹5 = 25
		+3
	$\frac{3}{22} \times \frac{50}{100} = \frac{150}{11} \%$	

7. A man purchases some oranges at the rate of 3 oranges for Rs. 2 and same no. of oranges at the rate of 5 oranges for Rs. 4 and he sells all of them at the rate of 6 oranges for Rs. 5. Find his overall profit or loss%?

एक व्यक्ति ने कुछ नारंगी रु 2 में 3 नारंगी के भाव तथा उतनी ही नारंगी रु 4 में 5 नारंगी के भाव खरीदी। व्यक्ति ने सभी नारंगी रु 5 में 6 नारंगी के भाव से बेचीं। उसका कुल लाभ/हानि% ज्ञात करें?

- ☒ A] $\frac{150}{11} \% P$ [B] 40% L
 [C] 30% P [D] 35% P